

CÁLCULO

28/02/24

SEQUÊNCIAS DE REAIS

$$(a_n) \Rightarrow a_n \rightarrow a \Leftrightarrow \lim a_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

SE (a_n) NÃO FOR CONVERGENTE $\Rightarrow (a_n)$ É DITA DIVERGENTE
div $\equiv$ NÃO CONV.

EXEMPLOS DE DIVERGENTES

①

1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...

$$a_n \begin{cases} 1 & \text{PARA } n=2k-1 \\ 0 & \text{PARA } n=2k \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} a_{2k} &= 0 \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{2k \rightarrow \infty} a_{2k} = 0 \\ a_{2k-1} &= 1 \rightarrow 1 \Rightarrow \lim_{2k-1 \rightarrow \infty} a_{2k-1} = 1 \end{aligned}$$

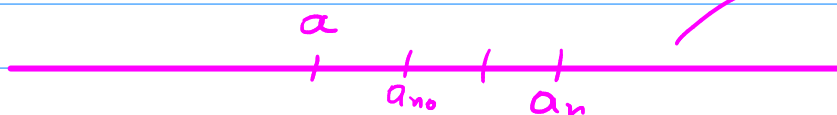
PARA QUE ESSE (a_n) FOSSE CONVERGENTE,
A IGUALDADE $\lim_{2k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{2k-1 \rightarrow \infty} a_{2k-1}$ DEVERIA
SER VERDADEIRA.

PROPOSIÇÃO

(a_n) É CONV. QUANDO $\Leftrightarrow$ TODA SUBSEQUÊNCIA (a_{n_k})
É CONVERGENTE PARA O MESMO LIMITE a .

② $(a_n) = 2 \cdot n \Rightarrow 2, 4, 6, 8, \dots$

(SEQUÊNCIA LIMITADA) $a_n \rightarrow \infty$

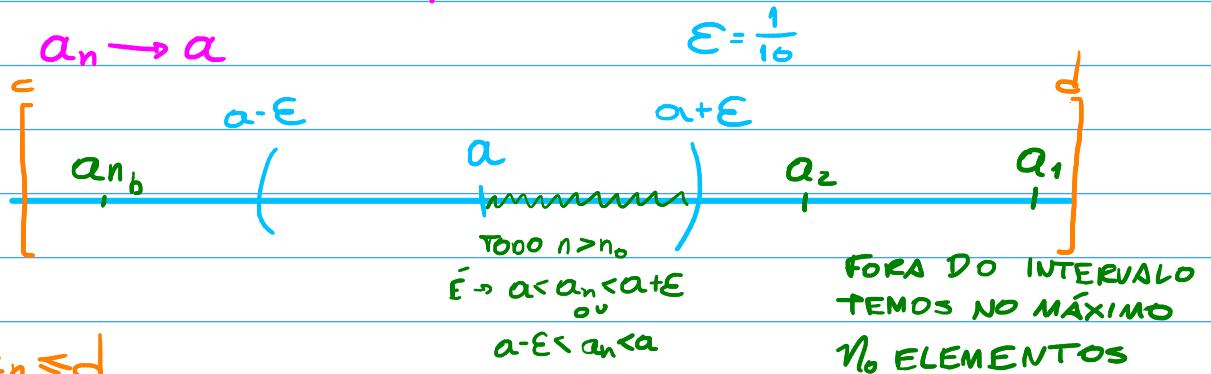


O VALOR SUCESSOR DE
 a_n NÃO É MENOR QUE
 a_{n+1} .

③ $(a_n) = -n \Rightarrow -1, -2, -3, -4, -5, \dots$
 $a_n \rightarrow -\infty$

PROPOSIÇÃO

SEJA (a_n) CONVERGENTE, ENTÃO $\{a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$ É LIMITADO. ISSO É, $\forall a_n, c < a_n < d$



$$c \leq a_n \leq d$$

$c =$ MÍNIMO DO CONJUNTO

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{n_0}, a - \frac{1}{10}\}$$

$d =$ MÁXIMO DO CONJUNTO

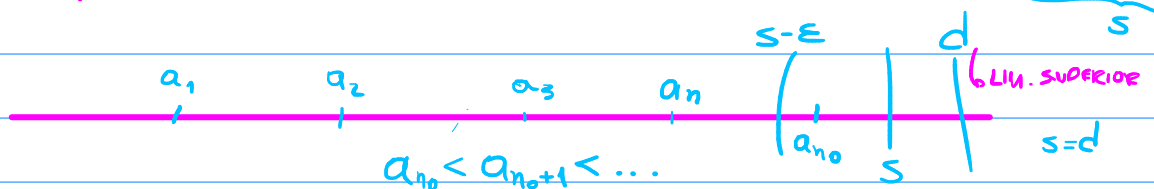
$$\{a_1, a_2, \dots, a_{n_0}, a + \frac{1}{10}\}$$

DEFINIÇÃO: (a_n) É DITA LIMITADA SE O CONJUNTO DE SEUS ELEMENTOS FOR LIMITADO SUPERIORMENTE E INFERIORMENTE.

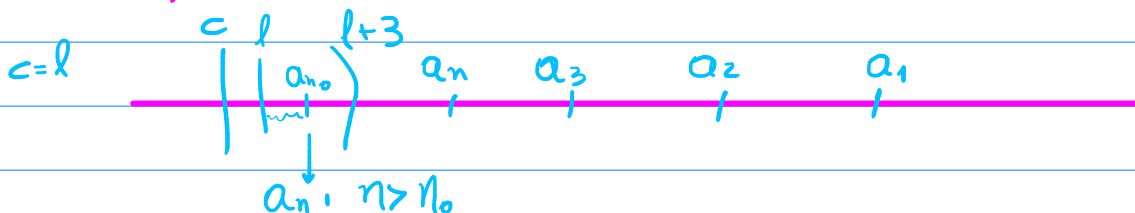
SEQUÊNCIAS CRESCENTES OU DECRESCENTES SÃO DITAS MONÓTONAS

PROPOSIÇÃO

① (a_n) É CRESCENTE E LIMITADA $\Rightarrow (a_n)$ É CONV. E $\lim a_n = \sup \{a_n\}$



② (a_n) É DECRESCENTE E LIMITADA $\Rightarrow (a_n)$ É CONVERGENTE E $\lim a_n = \inf \{a_n\}$



OPERAÇÕES COM SEQUÊNCIAS

SEJAM (a_n) E (b_n) SEQUÊNCIAS CONVERGENTES COM $\lim a_n = a$ E $\lim b_n = b$, ENTÃO VALE:

- ① $(a_n + b_n)$ É CONVERGENTE E $\lim (a_n + b_n) = a + b$
- ② $(a_n \cdot b_n)$ É CONVERGENTE E $\lim (a_n b_n) = ab$
- ③ SE $b \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{b_n}$ É CONVERGENTE E $\lim \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b}$

EXERCÍCIOS

① ANALISE SE AS SEQUÊNCIAS SÃO CONVERGENTES OU DIVERGENTES. EM CASO DE CONVERGENTE DÊ O VALOR DO LIMITE.

A. $\left(1 + \frac{1}{2n^2}\right) \rightarrow 1 \rightarrow 1$ $\frac{1}{2n^2} \rightarrow 0$ $\hookrightarrow \lim (1 + 0) \Rightarrow \lim \left(1 + \frac{1}{2n^2}\right) = 1$

B. EXISTE $\lim \frac{n^2+1}{3n^2+n+2} \rightarrow \frac{\cancel{n^2} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{\cancel{n^2} \left(3 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}\right)} \rightarrow \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{\left(3 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}\right)}$

$$\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$$

$$1 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 1$$

$$3 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \rightarrow 3 + 0 + 0 \rightarrow 3 \rightarrow \frac{1}{3 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}} \rightarrow \frac{1}{3}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \cdot \frac{1}{3 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}} = 1 \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow \lim \left(\frac{n^2+1}{3n^2+n+2}\right) = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

C. EXISTE $\lim \left[\frac{1}{2^n} + (-1)^n\right]$?